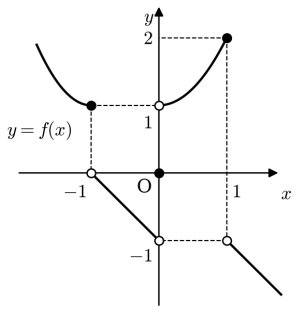
01 그래프와 한쪽 극한

함수 $y=f(x)$의 그래프가 그림과 같다. $\lim_{x\to -1+} f(x)+\lim_{x\to 1-} f(x)$의 값은?

[4.40점]



① -1 ② 0 ③ 1 ④ 2 ⑤ 3

02 극한의 대소 관계

$x>1$에서 함수 $f(x)$가 $\dfrac{2x^2-1}{4x+1}\le f(x)\le \dfrac{2x^2+5}{4x-1}$를 만족시킬 때, $\lim_{x\to\infty}\dfrac{f(x)}{x}$의 값은?

[4.40점]

① $-\dfrac{3}{2}$ ② -1 ③ $-\dfrac{1}{2}$ ④ 0 ⑤ $\dfrac{1}{2}$

03 다항함수의 미분

함수 $f(x)=2x^3-x^2+1$의 도함수를 바르게 구한 것은?

[4.40점]

① $f'(x)=6x^2-2x+1$ ② $f'(x)=6x^2-2x$

③ $f'(x)=6x^2+1$ ④ $f'(x)=6x^2-x+1$

⑤ $f'(x)=6x^2-x$

04 접선의 기울기

곡선 $y=-x^2+x+7$ 위의 점 $(1,\,7)$에서의 접선의 기울기는?

[4.40점]

① -1 ② 0 ③ 1 ④ 2 ⑤ 3

05 0/0 꼴 미정계수

두 상수 a, b에 대하여 $\lim_{x\to 2}\dfrac{x^2+ax+b}{x-2}=5$일 때, $a+b$의 값은?

[4.60점]

① -5 ② -4 ③ -3 ④ -2 ⑤ -1

06 극한 조건으로 다항식 결정

다항함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(1)$의 값은?

(가) $\lim_{x\to\infty}\dfrac{f(x)-x^3}{x^2}=3$

(나) $\lim_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=4$

[4.60점]

① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

07 연속 조건과 무리식의 극한

함수 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{a\sqrt{x-1}+b}{x-2} & (x\neq 2)\\ 3 & (x=2)\end{cases}$가 $x=2$에서 연속일 때, 두 상수 a, b에 대하여 $2a-b$의 값은?

[4.60점]

① 0 ② 6 ③ 12 ④ 18 ⑤ 24

08 구간별 함수의 미분가능성

함수 $f(x)=\begin{cases}ax^2+x-3 & (x\geq 1)\\ x^2+b & (x<1)\end{cases}$가 실수 전체의 집합에서 미분가능할 때, $a+b$의 값은? (단, a, b는 상수)

[4.60점]

① -4 ② -3 ③ -2 ④ -1 ⑤ 0

09 기울기가 주어진 접선

곡선 $y=x^3-4x+6$에 접하고 기울기가 -1인 서로 다른 접선의 방정식이 각각 $y=-x+m$, $y=-x+n$일 때, $m+n$의 값은? (단, m, n은 상수)

[4.60점]

① 8 ② 10 ③ 12 ④ 14 ⑤ 16

10 함수방정식과 도함수

다항함수 $f(x)$가 모든 실수 x, y에 대하여 다음 조건을 만족시킬 때, $f'(1)$의 값은?

(가) $f(x+y)=f(x)+f(y)-xy$
(나) $f'(0)=3$

[4.60점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

11 미분계수의 정의 변형

미분가능한 함수 $f(x)$에 대하여 $\lim_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(2+3\Delta x)-f(2-3\Delta x)}{\Delta x}=12$일 때, $f'(2)$의 값은?

[4.60점]

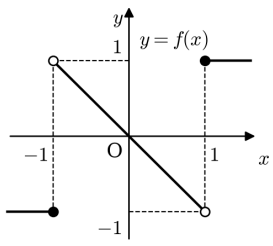
① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

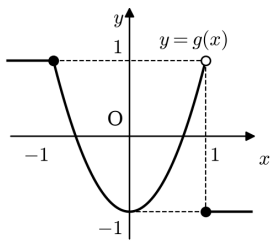
12 그래프와 연속 판정

두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$의 그래프가 그림과 같다. <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. 함수 $f(x)g(x)$는 $x=-1$에서 연속이다.
ㄴ. $\lim_{x\to 1-}\{f(x)-|f(x)|\}=-2$
ㄷ. 함수 $h(x)=f(x)-|f(x)|$에 대하여 함수 $h(x)$는 $x=1$에서 연속이다.

[4.80점]



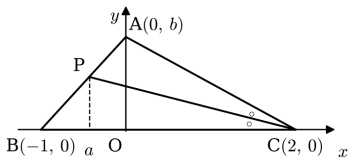


① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

13 도형에서의 극한

그림에서 삼각형 ABC는 세 꼭짓점이 $\mathrm{A}(0,\,b)$, $\mathrm{B}(-1,\,0)$, $\mathrm{C}(2,\,0)$인 삼각형이고, $\angle\mathrm{C}$의 이등분선이 $\overline{\mathrm{AB}}$와 만나는 점을 P라고 하자. b가 0에 가까워질 때, 점 P의 x좌표의 극한을 구하려고 한다. 점 P의 x좌표를 a라고 할 때, $\lim_{b\to 0} a$의 값은?

[5.10점]



① -1 ② $-\frac{4}{5}$ ③ $-\frac{3}{5}$ ④ $-\frac{2}{5}$ ⑤ $-\frac{1}{5}$

14 새로 정의된 극한과 불연속

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$가 있다. 실수 t에 대하여 함수 $g(x)$를 $g(x)=|f(x)-t|$라 할 때, $\lim_{x\to k}\frac{g(x)-g(k)}{|x-k|}$의 값이 존재하는 서로 다른 실수 k의 개수를 $h(t)$라 하자. 함수 $h(t)$가 $t=3$에서만 불연속이라 할 때, $h(2)+h(3)+h(4)$의 값은?

[5.30점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

15 사잇값 정리

[서답형 1] 방정식 $x^3-2x^2-3x+a=0$이 열린구간 $(2,\,3)$에서 적어도 한 개의 실근을 갖도록 하는 실수 a의 값의 범위를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[5.00점]

16 평균변화율

[서답형 2] 함수 $f(x)=x^2-2x$에서 x의 값이 다음과 같이 변할 때의 평균변화율을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

(1) -1에서 5까지 변할 때 [2점]

(2) a에서 $a+\Delta x$까지 변할 때 [3점]

[5.00점]

17 곱의 미분법

[서답형 3] 다항함수 $f(x)$에 대하여 $g(x)=(x^4-x+2)f(x)$이고 $f(0)=4$, $g'(0)=-1$일 때, $f'(0)$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[5.00점]

18 주기함수의 연속

[서답형 4] 함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 실수 x에 대하여 $f(x+4)=f(x)$

(나) $f(x)=\begin{cases}-x+a & (-1\le x<1)\\ x^2+bx+2 & (1\le x<3)\end{cases}$

함수 $f(x)$가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 두 상수 a, b의 값을 각각 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[6.00점]

19 연속함수의 최대·최소

[서답형 5] 함수 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{-x^2+ax+b}{x-2} & (-1\le x<2)\\ -x^2+6x-6 & (2\le x\le 4)\end{cases}$는 닫힌구간 $[-1,4]$에서 연속이다. 닫힌구간 $[-1,4]$에서 함수 $f(x)$의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, M과 m의 값을 각각 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[7.00점]

20 곡선 밖의 점에서 그은 접선

[서답형 6] 점 $(0,16)$에서 곡선 $y=-x^3+3x$에 그은 접선의 방정식을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[7.00점]